UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

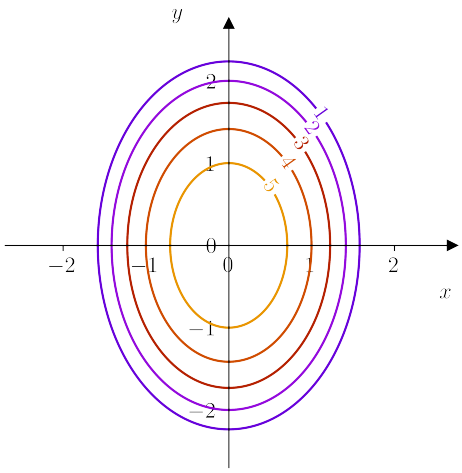
Departamento de Matemática

MAT013 - Matemática 3
Pauta Certamen 2 - 2do. semestre 2025

Eduardo Hirsh

P1) [30 Pts.]

a) Dado el siguiente gráfico de las curvas de nivel de una función $f(x, y)$.



identifique, justificando su respuesta, cuál de las siguientes opciones podría corresponder a la función $f(x, y)$.

I. $f(x, y) = 6-2x^2-y^2$ II. $f(x, y) = 2x^2 + y^2$ III. $f(x, y) = 6-x^2+2y^2$ IV. $f(x, y) = x^2 - 2y^2$

b) Identifique y esboce el gráfico de la superficie de ecuación.

$$x^2 - 4y^2 - 4x + 8y + 4z - 20 = 0$$

Respuesta:

a) Analizamos cada una de las opciones.

I. En es caso las curvas de nivel $f(x, y) = z$ corresponden a elipses con eje mayor en el eje y, que se van achicando a medida que z aumenta, lo que coincide con lo presentado en el gráfico.

II. En este caso las curvas de nivel $f(x, y) = z$ corresponden a elipses con eje mayor en el eje y, que se van agrandando a medida que z aumenta, lo que no coincide con lo presentado en el gráfico.

III. En este caso las curvas de nivel $f(x, y) = z$ corresponden a hipérbolas con eje real en el eje x, que se van achicando a medida que z aumenta, lo que no coincide con lo presentado en el gráfico.

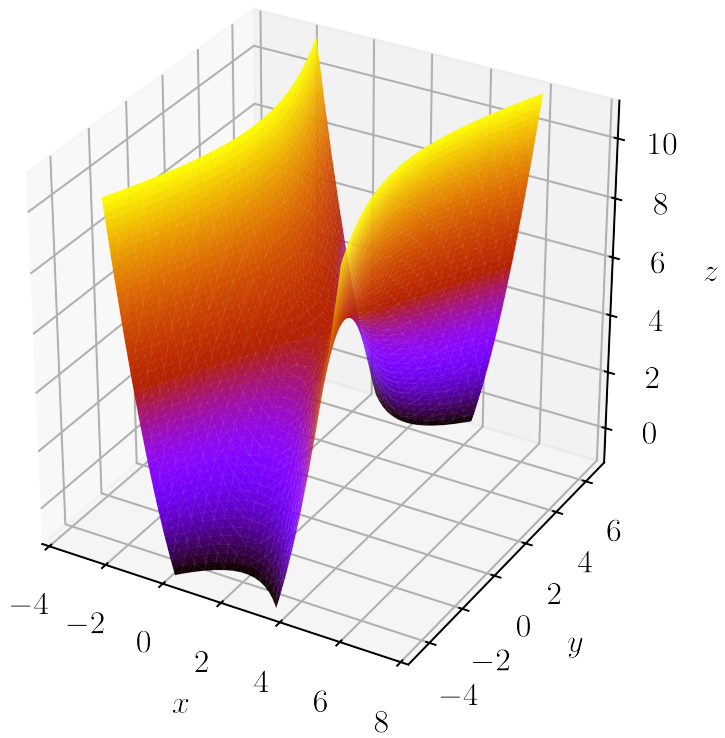
IV. En este caso las curvas de nivel $f(x, y) = z$ corresponden a hipérbolas con eje real en el eje x, que se van agrandando a medida que z aumenta, lo que no coincide con lo presentado en el gráfico.

Por lo tanto la opción correcta es la i.

b) completando cuadrados y reordenando obtenemos

$$\begin{aligned}
x^2 - 4y^2 - 4x + 8y + 4z - 20 &= 0 \\
(x^2 - 4x + 4) - 4(y^2 - 2y + 1) + 4z - 20 - 4 + 4 &= 0 \\
(x-2)^2 - 4(y-1)^2 + 4z - 20 &= 0 \\
(x-2)^2 - 4(y-1)^2 &= 20 - 4z \\
-(x-2)^2 + 4(y-1)^2 &= 4(z-5)
\end{aligned}$$

que corresponde a un paraboloide hiperbólico con vértice en el punto $(2, 1, 5)$, esto es, una silla de montar de la forma $-u^2 + v^2 = 4w$, trasladada de manera que el vértice $(0, 0, 0)$ se traslada a $(2, 1, 5)$. Gráficamente se ve como sigue.



P2) [40 Pts.] Dada la función

$$f(x,y) = \begin{cases} 3x^2 + 2xy + y^2 & \text{si } \ 4x^2 + y^2 \leq 4 \\ \dfrac{y^3 \cos(\pi x)}{(x-1)^2 + y^2} & \text{si } \ 4x^2 + y^2 > 4 \end{cases}$$

Calcule.

a) [10 Pts.] $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$

b) [10 Pts.] $\lim\limits_{(x,y)\to(0,1)} f(x,y)$

c) [20 Pts.] $\lim\limits_{(x,y)\to(1,0)} f(x,y)$

Respuesta:

a) Como $(0,0)$ está en el interior de la región $4x^2 + y^2 \leq 4$, el límite se calcula como sigue.

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) &= \lim_{(x,y)\to(0,0)} 3x^2 + 2xy + y^2 \\ &= 3 \cdot 0^2 + 2 \cdot 0 \cdot 0 + 0^2 \\ &= 0 \end{aligned}$$

b) Como $(0,1)$ está en el interior de la región $4x^2 + y^2 \leq 4$, el límite se calcula como sigue.

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y)\to(0,1)} f(x,y) &= \lim_{(x,y)\to(0,1)} 3x^2 + 2xy + y^2 \\ &= 3 \cdot 0^2 + 2 \cdot 0 \cdot 1 + 1^2 \\ &= 1 \end{aligned}$$

c) En este caso el punto $(1,0)$ está en la frontera entre las dos regiones, por lo que se debe analizar el límite por separado en cada región.

   I. Si (x,y) se acerca a $(1,0)$ por la región $4x^2 + y^2 \leq 4$, el límite se calcula como sigue.

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y)\to(1,0)} f(x,y) &= \lim_{(x,y)\to(1,0)} 3x^2 + 2xy + y^2 \\ &= 3 \cdot 1^2 + 2 \cdot 1 \cdot 0 + 0^2 \\ &= 3 \end{aligned}$$

II. Si (x, y) se acerca a $(1, 0)$ por la región $4x^2 + y^2 > 4$, el límite se calcula como sigue.

$$\lim_{(x,y)\to(1,0)} f(x, y) = \lim_{(x,y)\to(1,0)} \frac{y^3 \cos(\pi x)}{(x-1)^2 + y^2}$$

En este caso, si se acerca por la línea $y = 0$, se tiene que

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y)\to(1,0)} f(x, y) &= \lim_{x\to 1} \frac{0^3 \cos(\pi x)}{(x-1)^2 + 0^2} \\ &= \lim_{x\to 1} \frac{0}{(x-1)^2} \\ &= 0 \end{aligned}$$

luego en este caso podemos concluir que $\lim\limits_{(x,y)\to(1,0)} f(x, y) \neq 3$.

Por lo tanto el límite $\lim\limits_{(x,y)\to(1,0)} f(x, y)$ no existe.

P3) [30 Pts.] Dada la función

$$f(x,y,z) = x^2 + 2xy - y^2z - z^2$$

a) Calcule las derivadas parciales de f.

b) Encuentre la dirección de máximo crecimiento de f en el punto $(1,1,2)$.

c) Encuentre la ecuación del plano tangente a la superficie de ecuación

$$f(x,y,z) = 2$$

en el punto $(2,1,2)$.

Respuesta:

a)

$$\begin{aligned} f_x(x,y,z) &= 2x + 2y \\ f_y(x,y,z) &= 2x - 2yz \\ f_z(x,y,z) &= -y^2 - 2z \end{aligned}$$

b) La dirección de máximo crecimiento de f en el punto $(1,1,2)$ está dada por el gradiente de f en ese punto. Este es.

$$\begin{aligned} \nabla f(1,1,2) &= (f_x(1,1,2), f_y(1,1,2), f_z(1,1,2)) \\ &= (2\cdot 1 + 2\cdot 1, 2\cdot 1 - 2\cdot 1\cdot 2, -1^2 - 2\cdot 2) \\ &= (4,-2,-5) \end{aligned}$$

Por lo tanto la dirección de máximo crecimiento es en la dirección del vector $(4,-2,-5)$.

c) Por teorema del gradiente, el vector normal al plano tangente a la superficie de nivel $f(x,y,z) = 2$ en el punto $(2,1,2)$ está dado por el gradiente de f en ese punto. Esto es.

$$\begin{aligned} \nabla f(2,1,2) &= (f_x(2,1,2), f_y(2,1,2), f_z(2,1,2)) \\ &= (2\cdot 2 + 2\cdot 1, 2\cdot 2 - 2\cdot 1\cdot 2, -1^2 - 2\cdot 2) \\ &= (6,0,-5) \end{aligned}$$

Por lo tanto la ecuación del plano tangente es.

$$\begin{aligned} 6(x-2) + 0(y-1) - 5(z-2) &= 0 \\ 6x - 12 - 5z + 10 &= 0 \\ 6x - 5z - 2 &= 0 \end{aligned}$$